

**ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG MONTE CARLO ĐÁNH GIÁ HIỆU
QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ: NGHIÊN CỨU
TÌNH HUỐNG CỦA DOANH NGHIỆP NIPPON SEIKI**

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	i
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu.....	1
1.2 Bài toán đặt ra.....	1
1.3 Câu hỏi nghiên cứu.....	1
1.4 Dữ liệu đầu vào.....	2
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU	4
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
3.1 Giá trị hiện tại thuần (NPV) và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).....	5
3.1.1 Giá trị hiện tại thuần (NPV)	5
3.1.2 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)	5
3.2 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo	6
3.3 Lý thuyết các phân phối xác suất	6
3.3.1 Phân phối chuẩn	6
3.3.2 Phân phối tam giác	6
3.4 Phân tích độ nhạy với biểu đồ tornado	6
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	7
4.1 Kết quả mô hình cơ sở.....	7
4.2 Kết quả mô phỏng Monte Carlo	7
4.2.1. Kích bản sản lượng điện biến động	8
4.2.2. Kích bản giá điện EVN biến động.....	9
4.2.3. Kích bản chi phí đầu tư ban đầu biến động	10
4.2.4. Kích bản biến động đồng thời	12
4.3 So sánh mô hình cơ sở và mô hình mô phỏng.....	13
4.4 Kết quả phân tích độ nhạy	14
4.5 Kết luận và hàm ý quản trị.....	14
4.5.1 Kết luận	14
4.5.2 Hàm ý quản trị	15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	16
PHỤ LỤC	17

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ quy trình thực hiện nghiên cứu.....	4
Hình 4.1: Phân phối NPV khi chỉ sản lượng điện biến động	9
Hình 4.2: Phân phối IRR khi chỉ sản lượng điện biến động.....	9
Hình 4.3: Phân phối của NPV khi chỉ Giá điện biến động.....	10
Hình 4.4: Phân phối của IRR khi chỉ Giá điện biến động	10
Hình 4.5: Phân phối của NPV khi chỉ phí đầu tư ban đầu biến động.....	11
Hình 4.6: Phân phối của IRR khi chỉ phí đầu tư ban đầu biến động	12
Hình 4.7: Phân phối của NPV trong kịch bản biến động đồng thời	12
Hình 4.8: Phân phối của IRR trong kịch bản biến động đồng thời	13
Hình 4.9: Biểu đồ phân tích độ nhạy	14

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Các biến đầu vào của bài toán.....	2
Bảng 4.1: Kết quả kịch bản cơ sở	7
Bảng 4.2: Kết quả mô phỏng Monte Carlo cho NPV	7
Bảng 4.3: Kết quả mô phỏng Monte Carlo cho IRR	8

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Số thứ tự	Từ viết tắt	Tên đầy đủ tiếng Anh	Tên đầy đủ tiếng Việt
1	NPV	Net Present Value	Giá trị hiện tại thuần
2	IRR	Internal Rate of Return	Tỷ suất hoàn vốn nội bộ
3	MARR	Minimum Acceptable Rate of Return	Tỷ suất sinh lời tối thiểu chấp nhận được
4	WACC	Weighted Average Cost of Capital	Chi phí sử dụng vốn bình quân
5	CAPEX	Capital Expenditure	Chi phí đầu tư ban đầu
6	O&M	Operation & Maintenance	Vận hành và Bảo trì
7	EVN		Tập đoàn Điện lực Việt Nam
8	MWp	Megawatt-peak	Công suất đỉnh của hệ thống điện mặt trời
9	MWh	Megawatt-hour	Đơn vị đo lường sản lượng điện (Mê-ga-oát giờ)
10	CV	Coefficient of Variation	Hệ số biến thiên
11	ESG	Environmental, Social, and Governance	Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp
12	DPPA	Direct Power Purchase Agreement	Cơ chế mua bán điện trực tiếp
13	EPC	Engineering, Procurement, and Construction	Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công
14	CADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu
15	P50/P90		Mức xác suất sản lượng điện đạt được 50% hoặc 90%
16	VAT	Value Added Tax	Thuế giá trị gia tăng

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Trong bối cảnh chi phí điện tăng, yêu cầu tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững ngày càng được chú trọng, điện mặt trời mái nhà trở thành giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu tiêu thụ điện lớn. Chính sách năng lượng của Việt Nam cũng khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ, đồng thời cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tạo thêm động lực cho các dự án năng lượng tái tạo (Quyết Định Số 896/QĐ, 2022; Thủ tướng Chính phủ, 2025). Tuy nhiên, dưới góc độ doanh nghiệp, đây vẫn là một quyết định đầu tư vốn cần được đánh giá bằng hiệu quả tài chính và mức độ rủi ro. Xuất phát từ đó, đề tài “Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo đánh giá hiệu quả tài chính dự án điện mặt trời mái nhà: Nghiên cứu tình huống của doanh nghiệp Nippon Seiki” được thực hiện nhằm lượng hóa hiệu quả tài chính và rủi ro của dự án, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định đầu tư trong điều kiện bất định.

1.2 Bài toán đặt ra

Đề tài đánh giá khả năng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất khoảng 1 MWp tại doanh nghiệp Nippon Seiki, trong đó dòng tiền chính đến từ chi phí điện tiết kiệm được khi tự sản xuất điện thay vì mua từ lưới điện (Vu Phong Energy Group, 2023). Do hiệu quả dự án chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bất định như sản lượng điện, giá điện và chi phí đầu tư, nghiên cứu áp dụng mô phỏng Monte Carlo để ước lượng phân phối kết quả tài chính, xác suất khả thi và hỗ trợ quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi sau:

1. Dự án điện mặt trời mái nhà 1 MWp tại Nippon Seiki có khả thi tài chính theo NPV và IRR hay không?
2. Khi sản lượng điện, giá điện EVN và chi phí đầu tư biến động, kết quả NPV và IRR thay đổi như thế nào theo mô phỏng Monte Carlo?
3. Biến đầu vào nào ảnh hưởng mạnh nhất đến hiệu quả tài chính của dự án và cần được ưu tiên quản trị rủi ro?

1.4 Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào của mô hình được xây dựng từ ba nhóm chính: thông tin kỹ thuật của dự án tham chiếu, dữ liệu giá điện và các giả định tài chính phục vụ mô phỏng. Dự án tham chiếu là hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 1 MWp tại nhà máy Việt Nam Nippon Seiki, khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội. Theo Vũ Phong Energy Group, hệ thống sử dụng 1.667 tấm pin Canadian Solar 600W và 8 inverter SMA Sunny Tripower CORE 2 công suất 110kW, với sản lượng dự kiến hơn 1.400 MWh/năm (Vu Phong Energy Group, 2023).

Bảng 1.1: Các biến đầu vào của bài toán

Biến đầu vào	Giá trị	Phân phối
Sản lượng điện hàng năm	$\mu = 1.400 \text{ MWh/năm}$	Phân phối chuẩn
Chi phí đầu tư ban đầu	$\sigma = 109,2 \text{ MWh/năm}$ 14 - 15 - 16 tỷ VND	Phân phối tam giác
Giá điện EVN	1.150 - 2.204 - 3.600 VND/kWh	Phân phối tam giác
Chi phí O&M hàng năm	75.000.000 VND/năm và tăng 3%/năm	
Suất chiết khấu MARR	9%	

Các biến đầu vào trong bảng 1.1 được lựa chọn dựa trên mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của dự án điện mặt trời mái nhà. Trong đó, sản lượng điện hàng năm, chi phí đầu tư ban đầu và giá điện EVN là ba biến có tính bất định cao, nên được mô hình hóa bằng phân phối xác suất để đưa vào mô phỏng Monte Carlo (Dan và c.s., 2026). Cách lựa chọn này phù hợp vì đây là các yếu tố rủi ro chính tác động đến NPV và IRR của dự án điện mặt trời mái nhà công nghiệp.

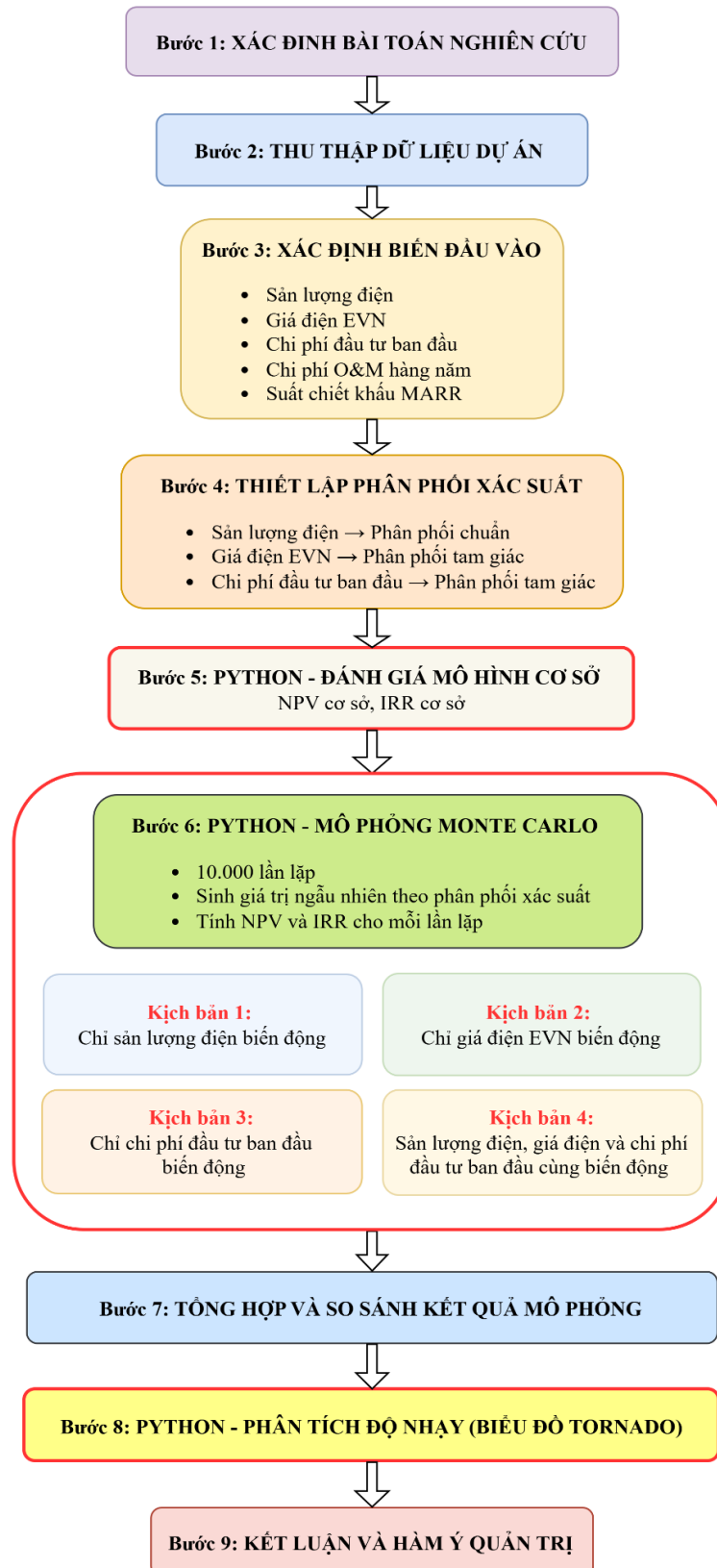
Đối với sản lượng điện hằng năm, nghiên cứu sử dụng phân phối chuẩn do sản lượng điện mặt trời thường chịu ảnh hưởng bởi bức xạ, thời tiết, nhiệt độ và hiệu suất vận hành hệ thống. Theo báo cáo của Chương trình Hệ thống Năng lượng Quang điện thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA PVPS) Task 13, phương pháp P50-P90 được sử dụng để lượng hóa mức độ bất định của sản lượng điện mặt trời, qua đó hỗ trợ đánh giá rủi ro tài chính và quyết định đầu tư dài hạn đối với dự án điện năng lượng (IEA-PVPS, 2020). Bên cạnh đó, PVsyst cũng cho rằng phương pháp P50–P90 giả định sản lượng hằng năm tuân theo phân phối chuẩn (Gaussian), trong đó P50 là mức sản lượng có 50% xác suất vượt qua, còn P90 là mức sản lượng thận trọng hơn với 90% xác suất vượt qua (PVsyst). Vì vậy, nghiên cứu sử dụng 1.400 MWh/năm làm giá trị kỳ vọng P50, đồng thời xác định độ lệch chuẩn theo công thức:

$$\sigma = \frac{P50 - P90}{1.282}$$

Đối với chi phí đầu tư ban đầu và giá điện EVN, nghiên cứu sử dụng phân phối tam giác vì hai biến này không có đủ dữ liệu lịch sử để mô hình hóa theo phân phối chuẩn, nhưng có thể xác định được ba mức: thấp nhất, có khả năng xảy ra nhất và cao nhất. Theo Oracle Help Center, phân phối tam giác phù hợp khi biến đầu vào có giá trị tối thiểu, giá trị tối đa và một giá trị có khả năng xảy ra cao nhất trong khoảng đó (Oracle Help Center). Cụ thể, chi phí đầu tư ban đầu được ước lượng dựa trên đơn giá tham khảo thực tế của hệ thống lắp điện mặt trời, sau đó ngoại suy theo quy mô dự án để xây dựng ba kịch bản: mức thấp nhất, mức có khả năng xảy ra cao nhất và mức cao nhất, tương ứng 14 - 15 - 16 tỷ VND. Đối với giá điện EVN, ba mức này lần lượt là 1.150 - 2.204 - 3.600 VND/kWh; trong đó mức có khả năng xảy ra cao nhất 2.204,0655 VND/kWh dựa trên giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 10/5/2025, chưa bao gồm VAT (EVN, 2025).

Chi phí vận hành và bảo trì (O&M) hằng năm được xác định ở mức 75 triệu VND/năm, tương đương khoảng 0,5% tổng chi phí đầu tư ban đầu, phù hợp với cách ước tính O&M theo tỷ lệ trên chi phí đầu tư thường dùng trong mô hình dự án điện mặt trời (Renewable Energy Laboratory và c.s., 2018). Chi phí này được giả định tăng 3% mỗi năm để phản ánh sự gia tăng của chi phí nhân công, vật tư bảo trì và vận hành theo thời gian, mức này gần tương đồng với lạm phát tiêu dùng của Việt Nam năm 2023 là khoảng 3,25% theo FRED (FRED, 2025). Bên cạnh đó, suất chiết khấu MARR được xác định ở mức 9%/năm, dựa trên WACC tham chiếu của Nippon Seiki năm 2023 khoảng 4,44% cộng với phần bù rủi ro quốc gia Việt Nam khoảng 4,57% (Step Guide, 2024). Cách xác định này phù hợp vì WACC phản ánh chi phí vốn cơ sở của doanh nghiệp, trong khi phần bù rủi ro quốc gia giúp điều chỉnh thêm các rủi ro khi đầu tư tại Việt Nam như biến động kinh tế, chính trị, tỷ giá và điều kiện thị trường (Sivaganth, 2018).

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU



Hình 2.1. Sơ đồ quy trình thực hiện nghiên cứu

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1 Giá trị hiện tại thuần (NPV) và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

3.1.1 Giá trị hiện tại thuần (NPV)

Là thước đo tài chính tính toán chênh lệch giữa tổng giá trị hiện tại của dòng tiền vào và dòng tiền ra dự kiến từ một dự án hoặc khoản đầu tư, dùng để đánh giá tính khả thi tài chính (FMIT).

Công thức:

$$NPV = \sum_{t=0}^N \frac{C_t}{(1+r)^t} - C_0$$

Chú thích: (Xem mục 1 - phụ lục 6)

Sau khi tính toán NPV, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả tài chính của dự án thông qua giá trị này. Nếu NPV lớn hơn 0, dự án tạo ra giá trị gia tăng và mang lại lợi nhuận vượt mức sinh lời yêu cầu nên đáng để đầu tư; nếu NPV nhỏ hơn 0, dự án không đủ khả năng bù đắp chi phí vốn và có nguy cơ thua lỗ nên không nên thực hiện; còn khi NPV bằng 0, dự án chỉ đạt mức hòa vốn, do đó cần xem xét thêm các yếu tố khác như rủi ro, chiến lược phát triển và tác động kinh tế - xã hội trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

3.1.2 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là mức lãi suất chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng (NPV) của dòng tiền trong suốt vòng đời dự án bằng 0. Nói cách khác, đây là tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư có thể kỳ vọng thu về hàng năm từ khoản đầu tư (FAST, 2025).

Công thức:

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = CF_0 + \frac{CF_1}{1+IRR} + \frac{CF_2}{(1+IRR)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+IRR)^n}$$

Chú thích: (Xem mục 2 - phụ lục 6)

Sau khi tính được IRR, doanh nghiệp sẽ so sánh chỉ tiêu này với tỷ lệ chiết khấu r để đánh giá tính khả thi của dự án. Nếu IRR lớn hơn r , dự án tạo ra mức sinh lời vượt chi phí vốn

và nên được chấp nhận; nếu IRR bằng r , dự án chỉ vừa đủ bù đắp chi phí vốn; còn nếu IRR nhỏ hơn r , dự án không đạt mức lợi nhuận kỳ vọng và thường bị từ chối.

3.2 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo

Mô phỏng Monte Carlo là kỹ thuật mô phỏng xác suất dựa trên lặp lại nhiều lần các kịch bản ngẫu nhiên nhằm đánh giá tác động của rủi ro và sự không chắc chắn lên tiến độ, chi phí hoặc kết quả dự án (FMIT). Các bước áp dụng:

Bước 1: Xác định các biến số không chắc chắn trong dự án (thời gian, chi phí, năng suất...).

Bước 2: Gán phân phối xác suất cho mỗi biến số (phổ biến: beta, tam giác, chuẩn...).

Bước 3: Chạy mô phỏng nhiều lần để tạo ra tập hợp các kết quả có thể xảy ra.

Bước 4: Phân tích kết quả thống kê (trung bình, phần trăm, biên trên/dưới...).

Bước 5: Trình bày kết quả qua biểu đồ, histogram hoặc đường xác suất tích lũy.

3.3 Lý thuyết các phân phối xác suất

3.3.1 Phân phối chuẩn

Phân phối chuẩn là một trong những phân phối quan trọng nhất trong thống kê và xác suất, được đặc trưng bởi hai tham số chính là trung bình và độ lệch chuẩn (ENS).

3.3.2 Phân phối tam giác

Phân phối tam giác trong mô phỏng Monte Carlo là loại phân phối xác suất được xác định bởi giá trị tối thiểu, tối đa và giá trị có khả năng xảy ra cao nhất. Phân phối này thường được sử dụng khi dữ liệu hạn chế nhưng vẫn muốn phản ánh ước lượng hợp lý về biến động (FMIT).

3.4 Phân tích độ nhạy với biểu đồ tornado

Biểu đồ Tornado trong phân tích độ nhạy là một công cụ trực quan được sử dụng để hiển thị tác động của sự thay đổi trong các yếu tố đầu vào đối với kết quả đầu ra của một mô hình. Biểu đồ này giúp xác định các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả bằng cách thể hiện mức độ nhạy cảm của từng yếu tố (FMIT).

Mỗi thanh trong biểu đồ đại diện cho một yếu tố chính có khả năng tác động đến kết quả phân tích, chẳng hạn như biến động chi phí nguyên vật liệu hay tình trạng thiếu hụt lao động. Trục hoành (X) thể hiện mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đối với kết quả đầu ra, trong khi trục tung (Y) sắp xếp các yếu tố theo thứ tự mức độ tác động giảm dần từ cao đến thấp. Giá trị cơ sở được thể hiện tại vị trí trung tâm của mỗi thanh, phản ánh kết quả dự kiến trong trường hợp các yếu tố đầu vào không có sự biến động (Praburam Srinivasan, 2025).

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả mô hình cơ sở

Bảng 4.1: Kết quả kịch bản cơ sở (Xem code 4 - phụ lục 2)

NPV	13,776,788,949 VND
IRR	20.56%

Kết quả từ bảng 4.1 về đánh giá tài chính theo kịch bản cơ sở cho thấy dự án đạt giá trị hiện tại thuần (NPV) là 13,78 tỷ đồng và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) đạt 20,56%. Cả hai chỉ tiêu đều phản ánh khả năng sinh lời tích cực của dự án trong điều kiện các biến đầu vào được xác định theo giá trị kỳ vọng.

Giá trị NPV dương ở mức cao cho thấy tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án vượt đáng kể so với chi phí đầu tư ban đầu. Đồng thời, IRR đạt 20,56% và cao hơn tỷ suất sinh lời yêu cầu (MARR), khẳng định dự án có khả năng tạo ra lợi nhuận vượt mức kỳ vọng của nhà đầu tư.

Nhìn chung, kết quả kịch bản cơ sở cho thấy dự án điện mặt trời áp mái có tính khả thi về mặt tài chính và là cơ sở để tiếp tục đánh giá mức độ ổn định của hiệu quả đầu tư thông qua các kịch bản rủi ro và mô phỏng Monte Carlo trong các phần tiếp theo.

4.2 Kết quả mô phỏng Monte Carlo

Bảng 4.2: Kết quả mô phỏng Monte Carlo cho NPV (Xem code 2 - phụ lục 3)

Kịch bản	NPV trung bình (VNĐ)	Độ lệch chuẩn NPV	Hệ số biến thiên (CV)	Xác suất NPV < 0
Sản lượng điện biến động	13,77 tỷ	2,32 tỷ	16,84%	0,00%
Chi phí đầu tư ban đầu biến động	13,77 tỷ	0,41 tỷ	2,98%	0,00%
Giá điện EVN biến động	13,71 tỷ	6,36 tỷ	46,39%	0,23%
Các biến biến động đồng thời	13,74 tỷ	6,83 tỷ	49,69%	0,87%

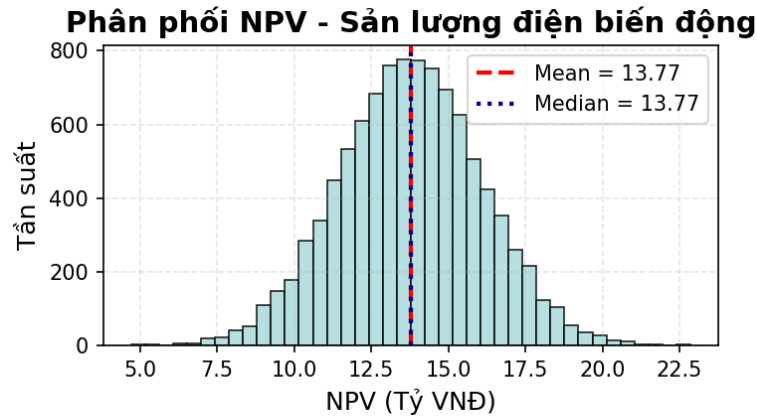
Bảng 4.3: Kết quả mô phỏng Monte Carlo cho IRR (Xem code 4 - phụ lục 3)

Kịch bản	IRR trung bình (%)	Độ lệch chuẩn IRR (%)	Hệ số biến thiên (CV)	Xác suất IRR < MARR (%)
Sản lượng điện biến động	20,543289	1,811551	0,088182	0,00
Chi phí đầu tư ban đầu biến động	20,560883	0,616586	0,029988	0,00
Giá điện EVN biến động	20,401659	5,001546	0,245154	0,23
Các biến biến động đồng thời	20,428332	5,400378	0,264357	0,87

4.2.1 Kịch bản sản lượng điện biến động

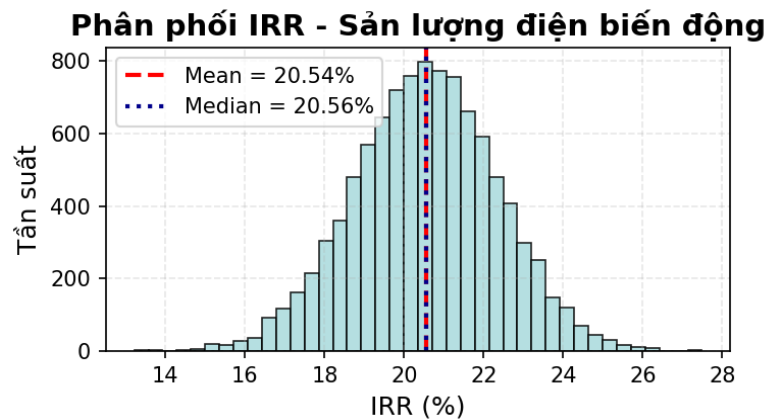
Kết quả từ bảng 4.2 và 4.3 cho thấy dự án vẫn duy trì hiệu quả tài chính cao khi sản lượng điện biến động. NPV trung bình đạt 13,77 tỷ đồng với độ lệch chuẩn là 2,32 tỷ VNĐ và IRR trung bình đạt 20,54%, trong khi xác suất NPV âm và IRR thấp hơn MARR đều bằng 0%.

Mức độ phân tán của các chỉ tiêu tài chính tương đối thấp, với hệ số biến thiên của NPV và IRR lần lượt đạt 16,84% và 8,82%. Điều này cho thấy biến động sản lượng điện có ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư nhưng chưa làm thay đổi đáng kể khả năng sinh lời của dự án.



Hình 4.1: Phân phối NPV khi chỉ sản lượng điện biến động (Xem code 1 - phụ lục 4)

Phân phối của NPV trong hình 4.1 tuân theo quy luật phân phối chuẩn, tập trung mật độ dày đặc quanh dải giá trị từ 12,5 tỷ đến 15 tỷ VNĐ. Điều này phản ánh rằng biến động do tác động của các yếu tố thời tiết và điều kiện vận hành những tác động tổng thể lên giá trị tài sản ròng của dự án vẫn nằm trong tầm kiểm soát ổn định.



Hình 4.2: Phân phối IRR khi chỉ sản lượng điện biến động (Xem code 2 - phụ lục 4)

Tương tự như NPV phân phối của IRR trong hình 4.2 cũng tuân theo quy luật phân phối chuẩn (hình chuông cân đối), với mật độ tập trung cao nhất quanh ngưỡng 20,5%. Giá trị Trung bình (Mean) và Trung vị (Median) gần như trùng khớp, cho thấy tính hội tụ dữ liệu rất cao và mức rủi ro có biên độ dao động hẹp.

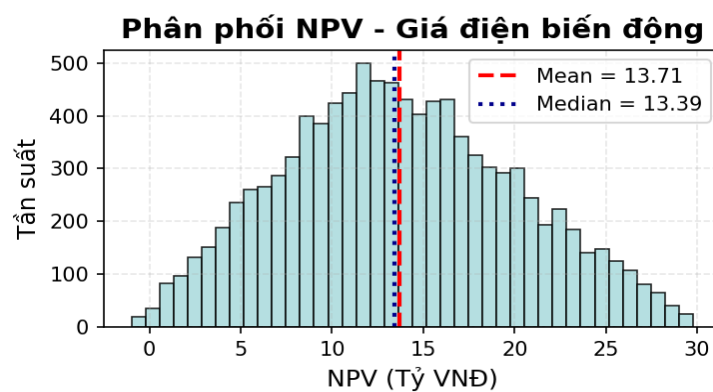
4.2.2 Kịch bản giá điện EVN biến động

Trong kịch bản giá điện biến động ở bảng 4.2 và 4.3, NPV trung bình đạt 13,71 tỷ đồng và IRR trung bình đạt 20,40%, vẫn cao hơn đáng kể so với ngưỡng yêu cầu của nhà đầu tư. Tuy

nhiên, mức độ biến động của kết quả tài chính gia tăng rõ rệt so với kịch bản sản lượng điện.

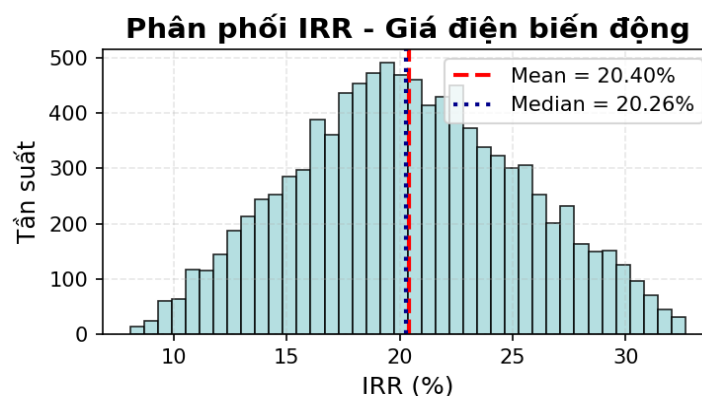
CV của NPV và IRR lần lượt đạt 46,39% và 24,52%, cho thấy giá điện là biến số có ảnh hưởng mạnh đến khả năng tạo dòng tiền của dự án. Mặc dù vậy, xác suất NPV âm và xác suất IRR thấp hơn MARR chỉ ở mức 0,23%.

Kết quả này cho thấy giá bán điện là yếu tố rủi ro quan trọng nhất trong nhóm các biến được xem xét. Sự thay đổi của cơ chế giá điện hoặc chính sách mua điện có thể tác động đáng kể đến hiệu quả tài chính dài hạn của dự án.



Hình 4.3: Phân phối của NPV khi chỉ Giá điện biến động (Xem code 1 - phụ lục 4)

Phân phối NPV trong hình 4.3 trình hiện hình thái thấp và rộng, cho thấy sự phân tán dữ liệu rất lớn. Khoảng cách giữa các kịch bản cực đoan lên tới hàng chục tỷ đồng, nhấn mạnh rằng giá điện là biến số mang tính định đoạt đối với dòng tiền tiết kiệm được hàng năm của doanh nghiệp.



Hình 4.4: Phân phối của IRR khi chỉ Giá điện biến động (Xem code 2 - phụ lục 4)

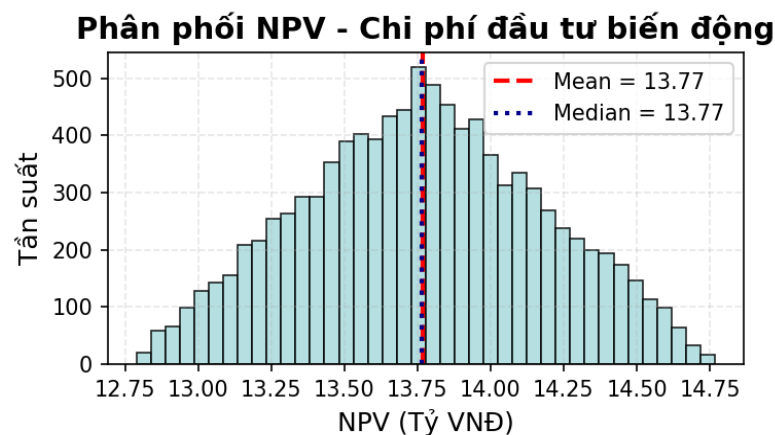
Hình thái biểu đồ hình 4.4 chuyển sang dạng phân phối tam giác trải rộng và bằng phẳng, với dải giá trị kéo dài từ 10% đến trên 30%. Điều này minh chứng cho độ nhạy cảm cực cao của tỷ suất sinh lời đối với các quyết sách về giá năng lượng của nhà nước.

4.2.3 Kịch bản chi phí đầu tư ban đầu biến động

Khi xem xét sự biến động của chi phí đầu tư ban đầu theo kết quả bảng 4.2 và 4.3, dự án tiếp tục duy trì NPV và IRR trung bình ở mức cao, lần lượt đạt 13,77 tỷ đồng và 20,56% gần như không thay đổi so với kịch bản cơ sở. Độ lệch chuẩn của NPV chỉ đạt 0,41 tỷ VND và hệ số biến thiên xấp xỉ 3%, thấp nhất trong tất cả các kịch bản được phân tích. Đồng thời, xác suất NPV âm và xác suất IRR thấp hơn MARR đều bằng 0%.

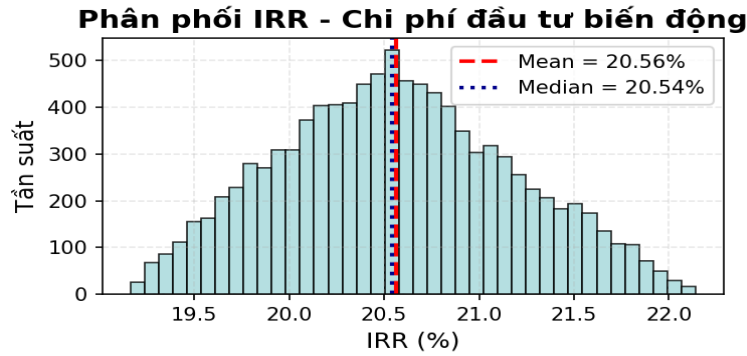
Độ phân tán của kết quả là thấp nhất trong tất cả các kịch bản với CV của NPV và IRR chỉ xấp xỉ 3%. Điều này cho thấy biến động chi phí đầu tư ban đầu trong phạm vi giả định không làm phát sinh rủi ro đáng kể đối với hiệu quả tài chính của dự án.

Kết quả khẳng định rằng tác động của chi phí đầu tư ban đầu chủ yếu tập trung tại thời điểm đầu tư, trong khi nguồn lợi ích tích lũy trong suốt vòng đời vận hành đủ lớn để hấp thụ các biến động chi phí ban đầu. Do đó, đây không phải là yếu tố rủi ro chi phối hiệu quả đầu tư.



Hình 4.5: Phân phối của NPV khi chi phí đầu tư ban đầu biến động (Xem code 1- phụ lục 4)

Hình thái phân phối NPV trong hình 4.5 có dải biến động rất hẹp (từ khoảng 12,75 tỷ đến 14,75 tỷ VNĐ). Điều này hàm ý rằng nếu nhà đầu tư kiểm soát tốt hợp đồng thầu trọn gói, tính bất định của dự án sẽ được giảm thiểu tối đa.



Hình 4.6: Phân phối của IRR khi chi phí đầu tư ban đầu biến động (Xem code 2 - phụ lục 4)

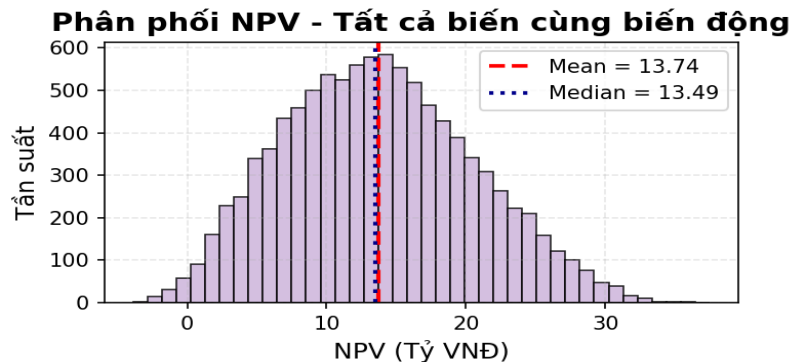
Đồ thị hình 4.6 có dạng tam giác sắc nhọn, tập trung mật độ xác suất cực cao quanh vùng kịch bản cơ sở, cho thấy IRR ít bị tác động bởi những thay đổi nhỏ trong chi phí lắp đặt nếu các yếu tố vận hành khác được giữ nguyên.

4.2.4 Kịch bản biến động đồng thời

Khi đồng thời xét biến động sản lượng điện, giá điện và chi phí đầu tư ban đầu, kết quả từ bảng 4.2 và bảng 4.3 chỉ ra rằng NPV trung bình đạt 13,74 tỷ đồng và IRR trung bình đạt 20,43%. Các chỉ tiêu trung bình vẫn duy trì ở mức tích cực, cho thấy dự án tiếp tục tạo ra giá trị cho nhà đầu tư.

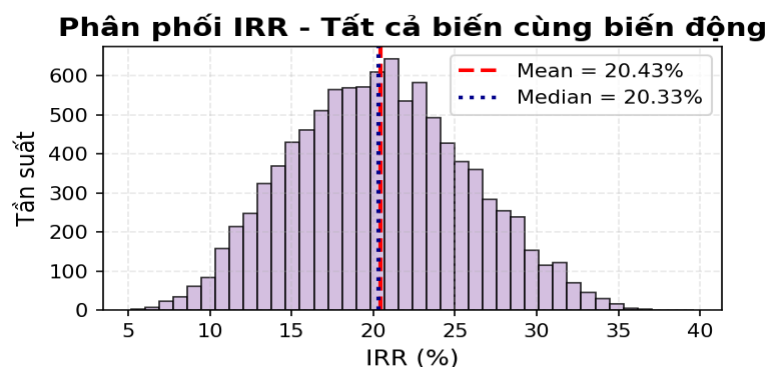
Mức độ phân tán của kết quả đạt giá trị lớn nhất trong nghiên cứu với CV của NPV và IRR lần lượt là 49,69% và 26,44%. Tuy nhiên, xác suất NPV âm và xác suất IRR thấp hơn MARR chỉ đạt 0,87%, tương ứng hơn 99% số lần mô phỏng vẫn cho kết quả khả quan.

Điều này cho thấy mặc dù tác động tổng hợp của các yếu tố bất định làm gia tăng rủi ro tài chính, dự án vẫn duy trì mức độ ổn định cao. Kết quả khẳng định tính khả thi tài chính và khả năng chống chịu của dự án trước các biến động đồng thời của môi trường đầu tư.



Hình 4.7: Phân phối của NPV trong kịch bản biến động đồng thời (Xem code 1 - phụ lục 4)

Hình thái phân phối NPV kịch bản biến động đồng thời từ hình 4.7 thể hiện độ lệch phải rõ rệt. Về mặt khoa học, điều này cho thấy xác suất đạt được các mức lợi nhuận đột biến cao hơn nhiều so với rủi ro xảy ra các khoản lỗ lớn, củng cố tính hấp dẫn của dự án ngay cả trong điều kiện thị trường bất lợi.



Hình 4.8: Phân phối của IRR trong kịch bản biến động đồng thời (Xem code 2 - phụ lục 4)

Hình 4.8 cho thấy phân phối IRR của dự án trong kịch bản đồng thời biến động sản lượng điện, chi phí đầu tư và giá bán điện có dạng gần phân phối chuẩn, tập trung chủ yếu quanh mức 20%. Giá trị trung bình đạt 20,43% và trung vị đạt 20,33%, cho thấy kết quả mô phỏng tương đối ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ. Phân phối có xu hướng lệch phải nhẹ khi giá trị trung bình lớn hơn trung vị, phản ánh khả năng xuất hiện các kịch bản sinh lời cao nhiều hơn các kịch bản suy giảm lợi nhuận nghiêm trọng. Đồng thời, toàn bộ vùng phân phối tập trung cao hơn đáng kể so với suất chiết khấu MARR 9%, cho thấy dự án duy trì khả năng sinh lời tốt và có mức độ rủi ro tài chính ở mức chấp nhận được ngay cả khi các yếu tố đầu vào cùng biến động.

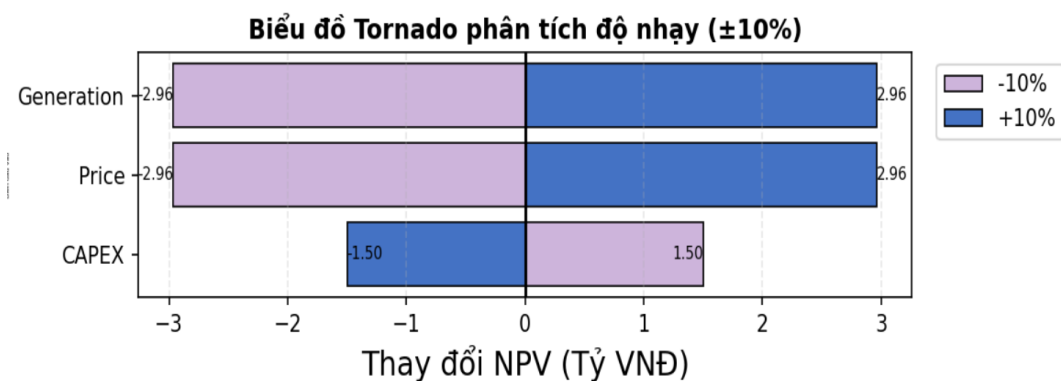
4.3 So sánh mô hình cơ sở và mô hình mô phỏng

Thông qua dữ liệu phân tích từ các phần trên cho thấy các giá trị NPV và IRR thu được từ mô hình mô phỏng Monte Carlo có sự tương đồng cao với kết quả của kịch bản cơ sở. Cụ thể, NPV trung bình trong các kịch bản mô phỏng dao động từ 13,71 đến 13,77 tỷ đồng, trong khi IRR trung bình nằm trong khoảng 20,40-20,56%, xấp xỉ giá trị NPV= 13,78 tỷ đồng và IRR= 20,56% của mô hình cơ sở. Sự nhất quán này cho thấy các giả định được sử dụng trong mô hình cơ sở có khả năng đại diện tương đối tốt cho giá trị kỳ vọng của dự án.

Tuy nhiên, mô hình cơ sở chỉ phản ánh hiệu quả tài chính dưới một tập hợp giả định xác định, do đó chưa xem xét tác động của các nguồn bất định có thể phát sinh trong quá trình vận hành dự án. Ngược lại, mô hình Monte Carlo cho phép mô phỏng đồng thời nhiều trạng thái của các biến đầu vào và lượng hóa mức độ rủi ro thông qua các chỉ tiêu thống kê như độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên và xác suất xảy ra các kết quả bất lợi. Vì vậy, phương pháp này không chỉ đánh giá khả năng sinh lời mà còn cung cấp bằng chứng định lượng về mức độ ổn định của hiệu quả tài chính.

Kết quả mô phỏng cho thấy mặc dù tồn tại sự phân tán nhất định của NPV và IRR khi các biến đầu vào biến động, xác suất dự án có NPV âm hoặc IRR thấp hơn tỷ suất sinh lời yêu cầu đều duy trì ở mức rất thấp. Điều này hàm ý rằng kết luận về tính khả thi tài chính của dự án không thay đổi khi chuyển từ cách tiếp cận xác định sang cách tiếp cận xác suất. Do đó, mô hình Monte Carlo đã củng cố độ tin cậy của kết quả đánh giá, đồng thời khẳng định dự án có khả năng duy trì hiệu quả tài chính ngay cả khi đối mặt với các biến động của môi trường đầu tư.

4.4 Kết quả phân tích độ nhạy



Hình 4.9: Biểu đồ phân tích độ nhạy (Xem code 3 - phụ lục 5)

Kết quả từ hình 4.9 phân tích độ nhạy cho thấy sản lượng điện và giá điện là hai biến số có ảnh hưởng lớn nhất đến NPV của dự án. Khi mỗi biến thay đổi tăng hoặc giảm 10%, NPV biến động khoảng 2,96 tỷ VNĐ, phản ánh mức độ phụ thuộc đáng kể của hiệu quả tài chính vào khả năng phát điện và cơ chế giá điện. Trong khi đó, chi phí đầu tư ban đầu đứng ở vị trí tiếp theo với mức tác động khoảng 1,50 tỷ VNĐ khi thay đổi cùng biên độ. Kết quả này cho thấy việc đảm bảo hiệu suất vận hành của hệ thống và quản trị rủi ro liên quan đến giá điện sẽ có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả tài chính dài hạn của dự án.

4.5 Kết luận và hàm ý quản trị

4.5.1 Kết luận

Nghiên cứu này áp dụng mô phỏng Monte Carlo để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án điện mặt trời mái nhà tại Nhà máy Nippon Seiki (1 MWp) ở Hà Nội, xem xét đồng thời các yếu tố bất định bao gồm sản lượng điện, giá điện EVN và chi phí đầu tư ban đầu. Từ kết quả phân tích ở Chương 4, có thể rút ra ba kết luận chính sau đây.

Thứ nhất, dự án có hiệu quả tài chính cao và tính khả thi vững chắc. Mô hình cơ sở cho NPV là 13,78 tỷ đồng và IRR khoảng 20,56% cao hơn ngưỡng tỷ suất sinh lời tối thiểu chấp nhận được (9%). Mô phỏng Monte Carlo với 10.000 lần chạy cho NPV trung bình 13,71 - 13,77 tỷ đồng và IRR trung bình 20,40 - 20,56%.

Thứ hai, dự án chống chịu tốt trước biến động. Trong kịch bản biến động đồng thời cả ba yếu tố, xác suất NPV âm và IRR nhỏ hơn MARR chỉ 0,87% tức là hơn 99% số lần mô phỏng vẫn có hiệu quả tích cực. Phân phối NPV lệch dương cho thấy xác suất đạt lợi nhuận cao lớn hơn rủi ro thua lỗ.

Thứ ba, giá điện EVN là yếu tố rủi ro quan trọng nhất. Khi sản lượng điện và giá điện thay đổi tăng hoặc giảm 10%, NPV biến động 2,96 tỷ đồng, trong khi chi phí đầu tư chỉ gây biến động khoảng 1,50 tỷ đồng. Hệ số biến thiên của giá điện là 46,39% cao gấp 2,75 lần sản lượng điện (16,84%) và gấp 15,5 lần chi phí đầu tư (2,98%).

4.5.2 Hàm ý quản trị

Thứ nhất, chủ động quản trị rủi ro giá điện. Doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến giá EVN, xây dựng đa kịch bản giá trong mô hình tài chính, đồng thời tận dụng cơ chế DPPA theo Nghị định 57/2025/NĐ-CP để chủ động thương lượng giá mua bán điện, giảm phụ thuộc vào biểu giá của EVN. Thứ hai, đảm bảo hiệu suất vận hành hệ thống. Sản lượng điện ảnh hưởng tương đương giá điện. Doanh nghiệp cần tối ưu thiết kế (góc lắp, xử lý bóng che), lắp hệ thống giám sát để phát hiện sớm sự cố, và thực hiện bảo trì, vệ sinh tấm pin định kỳ. Thứ ba, kiểm soát chi phí đầu tư bằng hợp đồng EPC giá cố định. Chi phí đầu tư có tác động thấp nhất khoảng 2,98%. Doanh nghiệp nên ký hợp đồng EPC giá cố định với nhà thầu uy tín, có bảo hành và cam kết hiệu suất rõ ràng để loại bỏ yếu tố rủi ro này.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Adjusting average retail electricity prices from 10 May 2025*. (2025, Tháng Năm 9). EVN.
- Biểu đồ Tornado trong phân tích độ nhạy là gì*. (không ngày). Viện FMIT. Truy vấn 12 Tháng Sáu 2026, từ <https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/tornado-diagram-in-sensitivity-analysis-la-gi>
- Dan, N. L., Linh, D. M., & Dung, V. T. (2026). *Manage Risks in Industrial Rooftop Solar Power Projects: Monte Carlo Simulation Based Approach* (tr 248–257). https://doi.org/10.2991/978-94-6239-622-7_16
- IEA-PVPS. (không ngày). *Task 13 Performance, Operation and Reliability of Photovoltaic Systems*. Truy vấn www.iea-pvps.org
- Inflation, consumer prices for Viet Nam*. (2025, Tháng Tư 16). FRED. <https://fred.stlouisfed.org/series/FPCPITOTLZGVNM>
- IRR là gì? Công thức tính IRR và ví dụ minh họa*. (2025, Tháng Tám 8). FAST. <https://fast.com.vn/irr-la-gi/>
- Monte Carlo Simulation là gì - Mô phỏng Monte Carlo là gì*. (không ngày). Viện FMIT. Truy vấn 12 Tháng Sáu 2026, từ <https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/monte-carlo-simulation-la-gi>
- Net Present Value (NPV là gì) - Giá trị hiện tại ròng là gì*. (không ngày). Viện FMIT. Truy vấn 12 Tháng Sáu 2026, từ <https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/net-present-value-npv-1>
- Nippon Seiki Solar Power System: 1MWp Project Delivered by Vu Phong Energy Group*. (2023, Tháng Ba 8). Vu Phong Energy Group.
- Phân phối tam giác trong mô phỏng monte carlo là gì?* (không ngày). Viện FMIT. Truy vấn 12 Tháng Sáu 2026, từ <https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/triangular-distribution-in-monte-carlo-simulation-la-gi>
- Phương pháp Monte-Carlo: phân phối chuẩn*. (không ngày). ENS.
- Praburam Srinivasan. (2025, Tháng Tư 5). *Sơ đồ lốc xoáy là gì: Định nghĩa, ví dụ và cách sử dụng*. ClickUp. <https://clickup.com/vi/blog/440535/tornado-diagram>
- Oracle Help Center. (không ngày). *Probability Distribution Descriptions for Strategic Modeling Simulations*. Oracle Help Center.
- PVsyst. (không ngày). *P50 - P90 evaluations*.
- Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: *Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050*, Legislation 896/QĐ-TTg, Chính phủ.
- Renewable Energy Laboratory, N., National Laboratory, S., Alliance, S., & National Laboratory Multiyear Partnership, S. (2018). *Best Practices for Operation and Maintenance of Photovoltaic and Energy Storage Systems; 3rd Edition*. www.nrel.gov/publications.
- Sivaganth. (2018). *Country Risk: Getting it Right*. www.pwc.com.au
- Step Guide. (2024, Tháng Hai 20). *Country Risk Premium (CRP) | Formula + Calculator*. Wall Street Prep.
- Thủ tướng Chính phủ. (2025, Tháng Tư 16). *Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII*. Báo Chính phủ.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Code thiết lập tham số và biến đầu vào

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy_financial as npf
from scipy.stats import triang

# Thông số dự án

PROJECT_LIFE = 20
MARR = 0.09
OM_GROWTH = 0.03
N_SIM = 10000

# Khóa bộ số ngẫu nhiên để kết quả tái lập

RANDOM_SEED = 42
np.random.seed(RANDOM_SEED)

# Phân phối xác suất các biến đầu vào

# Sản lượng điện hàng năm (kWh)

GEN_P50 = 1400000
GEN_P90 = 1260000
GEN_MEAN = GEN_P50
GEN_STD = (
    GEN_P50 - GEN_P90
) / 1.282

# Chi phí đầu tư ban đầu (VND)

CAPEX_MIN = 14e9
CAPEX_MODE = 15e9
```

```

CAPEX_MAX = 16e9

# Giá bán điện (VND/kWh)

PRICE_MIN = 1150
PRICE_MODE = 2204
PRICE_MAX = 3600

# Giá trị cơ sở

GEN_BASE = GEN_MEAN

CAPEX_BASE = (
    CAPEX_MIN
    + CAPEX_MODE
    + CAPEX_MAX
) / 3

PRICE_BASE = (
    PRICE_MIN
    + PRICE_MODE
    + PRICE_MAX
) / 3

```

Phụ lục 2. Code tính toán NPV, IRR và mô hình cơ sở

1. Hàm tính giá trị hiện tại thuần (NPV)

```

# Hàm tính NPV

def calculate_npv(
    generation,
    price,
    capex):

    annual_revenue = (

```

```

        generation * price
    )

    # Giá trị hiện tại của doanh thu

    annuity_factor = (
        ((1 + MARR) ** PROJECT_LIFE - 1)
        /
        (MARR * (1 + MARR) ** PROJECT_LIFE)
    )

    pv_revenue = (
        annual_revenue
        * annuity_factor
    )

    # Giá trị hiện tại của chi phí vận hành và bảo trì

    om1 = 75_000_000

    pv_om = 0

    for t in range(1, PROJECT_LIFE + 1):

        om_t = (
            om1
            * (1 + OM_GROWTH) ** (t - 1)
        )

        pv_om += (
            om_t
            /
            (1 + MARR) ** t
        )

```



```

npv = (
    pv_revenue
    - pv_om
    - capex
)

return npv

```

2. Hàm tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

```

# Hàm tính IRR

def calculate_irr(
    generation,
    price,
    capex):

    annual_revenue = (
        generation * price
    )

    om1 = (
        75_000_000
    )

    cashflows = [-capex]

    for t in range(1, PROJECT_LIFE + 1):

        om_t = (
            om1
            * (1 + OM_GROWTH) ** (t - 1)
        )

        cf_t = (

```

```
        annual_revenue
        - om_t
    )

    cashflows.append(cf_t)

return npf.irr(cashflows)
```

3. Hàm đánh giá dự án

```
# Đánh giá hiệu quả dự án

def evaluate_project(
    generation,
    price,
    capex):

    npv = calculate_npv(
        generation,
        price,
        capex
    )

    irr = calculate_irr(
        generation,
        price,
        capex
    )

    return npv, irr
```

4. Tính toán mô hình cơ sở

```
# Tính toán kịch bản cơ sở
```

```

base_npv, base_irr = evaluate_project(
    GEN_BASE,
    PRICE_BASE,
    CAPEX_BASE
)

print("BASE CASE")

print(
    f"NPV = {base_npv:,.0f} VND"
)

print(
    f"IRR = {base_irr*100:.2f}%"
)

```

Phụ lục 3. Code mô phỏng Monte Carlo

1. Thực hiện mô phỏng Monte Carlo cho các kịch bản nghiên cứu

```

# Hàm mô phỏng MONTE CARLO

def monte_carlo(
    vary_generation=False,
    vary_capex=False,
    vary_price=False):

    npvs = []
    irrs = []

    for _ in range(N_SIM):

        generation = GEN_BASE
        capex = CAPEX_BASE
        price = PRICE_BASE

```

```

# Sản lượng điện

if vary_generation:

    generation = np.random.normal(
        GEN_MEAN,
        GEN_STD
    )

# Chi phí đầu tư ban đầu

if vary_capex:

    c_capex = (
        CAPEX_MODE
        - CAPEX_MIN
    ) / (
        CAPEX_MAX
        - CAPEX_MIN
    )

    capex = triang.rvs(
        c_capex,
        loc=CAPEX_MIN,
        scale=CAPEX_MAX-CAPEX_MIN
    )

# Giá bán điện

if vary_price:

    c_price = (
        PRICE_MODE
        - PRICE_MIN

```

```

        ) / (
            PRICE_MAX
            - PRICE_MIN
        )

    price = triang.rvs(
        c_price,
        loc=PRICE_MIN,
        scale=PRICE_MAX-PRICE_MIN
    )

    npv, irr = evaluate_project(
        generation,
        price,
        capex
    )

    npvs.append(npv)
    irrs.append(irr)

    return (
        np.array(npvs),
        np.array(irrs)
    )

# Kịch bản 1
# Chỉ sản lượng điện biến động
NPV_GEN, IRR_GEN = monte_carlo(
    vary_generation=True
)

# Kịch bản 2
# Chỉ chi phí đầu tư ban đầu biến động

```

```

NPV_CAPEX, IRR_CAPEX = monte_carlo(
    vary_capex=True
)
# Kịch bản 3
# Chỉ giá bán điện biến động

NPV_PRICE, IRR_PRICE = monte_carlo(
    vary_price=True
)

# Kịch bản 4
# Tất cả 3 biến cùng biến động

NPV_ALL, IRR_ALL = monte_carlo(
    vary_generation=True,
    vary_capex=True,
    vary_price=True
)

```

2. Tổng hợp kết quả mô phỏng NPV

```

# Tổng hợp kết quả
def summarize(
    name,
    npvs,
):

    return {

        "Scenario":
            name,

        "Mean NPV":
            np.mean(npvs),
    }

```

```

        "Std NPV":
            np.std(npvs),

        "CV":
            np.std(npvs)

            abs(np.mean(npvs)),

        "P (NPV<0) %":
            np.mean(npvs < 0)
            * 100,

    }

results = pd.DataFrame([
    summarize("Generation", NPV_GEN),
    summarize("CAPEX", NPV_CAPEX),
    summarize("Price", NPV_PRICE),
    summarize("All Variables", NPV_ALL),
])

print("MONTE CARLO NPV RESULTS")

print(results)

```

3. Kiểm tra xác suất sản lượng điện nhỏ hơn hoặc bằng 0

```

#Kiểm tra xác suất sản lượng điện có giá trị nhỏ hơn hoặc
bằng 0 trong phân phối chuẩn
from scipy.stats import norm

mu = 1400000
sigma = (1400000 - 1260000)/1.282

prob_negative = norm.cdf(0, loc=mu, scale=sigma)

```

```
print("xác xuất sản lượng điện có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng  
0:", probab_negative)
```

4. Tổng hợp kết quả mô phỏng IRR

```
# TỔNG HỢP KẾT QUẢ IRR  
def summarize_irr(  
    name,  
    irrs):  
  
    return {  
  
        "Scenario":  
        name,  
  
        "Mean IRR (%)":  
        np.mean(irrs)  
        * 100,  
  
        "Std IRR (%)":  
        np.std(irrs)  
        * 100,  
  
        "CV":  
        np.std(irrs)  
        /  
        abs(np.mean(irrs)),  
  
        "P (IRR<MARR) %":  
        np.mean(irrs < MARR)  
        * 100  
    }  
  
# BẢNG KẾT QUẢ IRR
```



```

irr_results = pd.DataFrame([

    summarize_irr(
        "Generation",
        IRR_GEN
    ),

    summarize_irr(
        "CAPEX",
        IRR_CAPEX
    ),

    summarize_irr(
        "Price",
        IRR_PRICE
    ),

    summarize_irr(
        "All Variables",
        IRR_ALL
    )

])

print("IRR RESULTS")

print(irr_results)

```

Phụ lục 4. Code trực quan hóa kết quả mô phỏng

1. Biểu đồ phân phối NPV

```
# BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI NPV
```

```

def plot_histogram(data, title, color):

    plt.figure(
        figsize=(5, 3),
        dpi=150
    )

    plt.hist(
        data/1e9,
        bins=40,
        color=color,
        edgecolor='black',
        linewidth=0.8,
        alpha=0.85
    )

    mean_value = np.mean(data)/1e9
    median_value = np.median(data)/1e9

    plt.axvline(
        mean_value,
        color='red',
        linestyle='--',
        linewidth=2,
        label=f'Mean = {mean_value:.2f}'
    )

    plt.axvline(
        median_value,
        color='darkblue',
        linestyle=':',
        linewidth=2,
        label=f'Median = {median_value:.2f}'
    )

```

```

plt.xlabel(
    "NPV (Tỷ VNĐ)",
    fontsize=12
)

plt.ylabel(
    "Tần suất",
    fontsize=12
)

plt.title(
    title,
    fontsize=14,
    fontweight='bold'
)

plt.grid(
    True,
    linestyle='--',
    alpha=0.3
)

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

# Kịch bản 1
plot_histogram(
    NPV_GEN,
    "Phân phối NPV - Sản lượng điện biến động",
    "#A8DADC"
)

```

```

# Kịch bản 2
plot_histogram(
    NPV_CAPEX,
    "Phân phối NPV - Chi phí đầu tư biến động",
    "#A8DADC"
)

# Kịch bản 3
plot_histogram(
    NPV_PRICE,
    "Phân phối NPV - Giá điện biến động",
    "#A8DADC"
)

# Kịch bản 4
plot_histogram(
    NPV_ALL,
    "Phân phối NPV - Tất cả biến cùng biến động",
    "#CDB4DB"
)

```

2. Biểu đồ phân phối IRR

```

# BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI IRR

def plot_histogram_irr(data, title, color):

    plt.figure(
        figsize=(5, 3),
        dpi=150
    )

    irr_percent = data * 100

```

```

plt.hist(
    irr_percent,
    bins=40,
    color=color,
    edgecolor='black',
    linewidth=0.8,
    alpha=0.85
)

mean_value = np.mean(irr_percent)
median_value = np.median(irr_percent)

plt.axvline(
    mean_value,
    color='red',
    linestyle='--',
    linewidth=2,
    label=f'Mean = {mean_value:.2f}%'
)

plt.axvline(
    median_value,
    color='darkblue',
    linestyle=':',
    linewidth=2,
    label=f'Median = {median_value:.2f}%'
)

plt.xlabel(
    "IRR (%)",
    fontsize=12
)

plt.ylabel(

```

```

        "Tần suất",
        fontsize=12
    )

plt.title(
    title,
    fontsize=14,
    fontweight='bold'
)

plt.grid(
    True,
    linestyle='--',
    alpha=0.3
)

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

# Kịch bản 1
plot_histogram_irr(
    IRR_GEN,
    "Phân phối IRR - Sản lượng điện biến động",
    "#A8DADC"
)

# Kịch bản 2
plot_histogram_irr(
    IRR_CAPEX,
    "Phân phối IRR - Chi phí đầu tư biến động",
    "#A8DADC"
)

```

```

)

# Kịch bản 3
plot_histogram_irr(
    IRR_PRICE,
    "Phân phối IRR - Giá điện biến động",
    "#A8DADC"
)

# Kịch bản 4
plot_histogram_irr(
    IRR_ALL,
    "Phân phối IRR - Tất cả biến cùng biến động",
    "#CDB4DB"
)

```

Phụ lục 5. Code phân tích độ nhạy bằng biểu đồ Tornado

1. Tính toán độ nhạy các biến đầu vào

```

# PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY TORNADO (±10%)

base_npv = calculate_npv(
    GEN_BASE,
    PRICE_BASE,
    CAPEX_BASE
)

variables = []

# Generation

npv_low = calculate_npv(
    GEN_BASE * 0.9,
    PRICE_BASE,

```

```

        CAPEX_BASE
    )

    npv_high = calculate_npv(
        GEN_BASE * 1.1,
        PRICE_BASE,
        CAPEX_BASE
    )

    variables.append([
        "Generation",
        npv_low - base_npv,
        npv_high - base_npv
    ])

# Price

    npv_low = calculate_npv(
        GEN_BASE,
        PRICE_BASE * 0.9,
        CAPEX_BASE
    )

    npv_high = calculate_npv(
        GEN_BASE,
        PRICE_BASE * 1.1,
        CAPEX_BASE
    )

    variables.append([
        "Price",
        npv_low - base_npv,
        npv_high - base_npv
    ])

```



```

# CAPEX

npv_low = calculate_npv(
    GEN_BASE,
    PRICE_BASE,
    CAPEX_BASE * 0.9
)

npv_high = calculate_npv(
    GEN_BASE,
    PRICE_BASE,
    CAPEX_BASE * 1.1
)

variables.append([
    "CAPEX",
    npv_low - base_npv,
    npv_high - base_npv
])

```

2. Xây dựng bảng dữ liệu Tornado

```

# BẢNG DỮ LIỆU TORNADO

tornado = pd.DataFrame(
    variables,
    columns=[
        "Variable",
        "Low",
        "High"
    ]
)

tornado["Range"] = (
    tornado["High"]

```

```

        - tornado["Low"]
    )

tornado = tornado.sort_values(
    "Range"
)

print("\nTORNADO TABLE")
print(tornado)

```

3. Vẽ biểu đồ Tornado

```

# VẼ BIỂU ĐỒ TORNADO

plt.figure(
    figsize=(8,2.5),
    dpi=150
)

# Thanh giảm NPV
plt.barh(
    tornado["Variable"],
    tornado["Low"]/1e9,
    color="#CDB4DB",
    edgecolor="black",
    linewidth=0.8,
    label="-10%"
)

# Thanh tăng NPV
plt.barh(
    tornado["Variable"],
    tornado["High"]/1e9,
    color="#4472C4",
    edgecolor="black",

```

```

        linewidth=0.8,
        label="+10%"
    )

    # Đường NPV cơ sở
    plt.axvline(
        0,
        color='black',
        linewidth=1.5
    )

    plt.xlabel(
        "Thay đổi NPV (Tỷ VNĐ)",
        fontsize=15
    )

    plt.ylabel(
        "Biến đầu vào",
        fontsize=3
    )

    plt.title(
        "Biểu đồ Tornado phân tích độ nhạy ( $\pm 10\%$ )",
        fontsize=12,
        fontweight='bold'
    )

    plt.grid(
        axis='x',
        linestyle='--',
        alpha=0.3
    )

    plt.legend(
        bbox_to_anchor=(1.02, 1),

```

```

        loc="upper left"
    )
    for i in range(len(tornado)):

        plt.text(
            tornado["Low"].iloc[i]/1e9,
            i,
            f'{tornado["Low"].iloc[i]/1e9:.2f}',
            va='center',
            ha='right',
            fontsize=7.25
        )

        plt.text(
            tornado["High"].iloc[i]/1e9,
            i,
            f'{tornado["High"].iloc[i]/1e9:.2f}',
            va='center',
            ha='left',
            fontsize=7.25
        )
    plt.tight_layout()

    plt.show()

```

Phụ lục 6. Chú thích công thức NPV và IRR

1. NPV

NPV: Giá trị hiện tại ròng.

C_t : Dòng tiền thuần tại kỳ t.

r: Tỷ suất chiết khấu

t: Kỳ phát sinh dòng tiền.

n: Tổng số kỳ hạn của dự án.

C_0 : Vốn đầu tư ban đầu.

2. IRR

IRR là nghiệm của phương trình $NPV = 0$

CFO: Vốn đầu tư ban đầu

$CF_1, CF_2, \dots, CF_n$: Các dòng tiền thu về tại các thời điểm $t = 1, 2, \dots, n$

IRR: Tỷ suất hoàn vốn nội bộ cần tìm

t : Thời gian đầu tư hoặc số năm thực hiện dự án

n : Số kỳ hạn (năm, quý...) của dự án